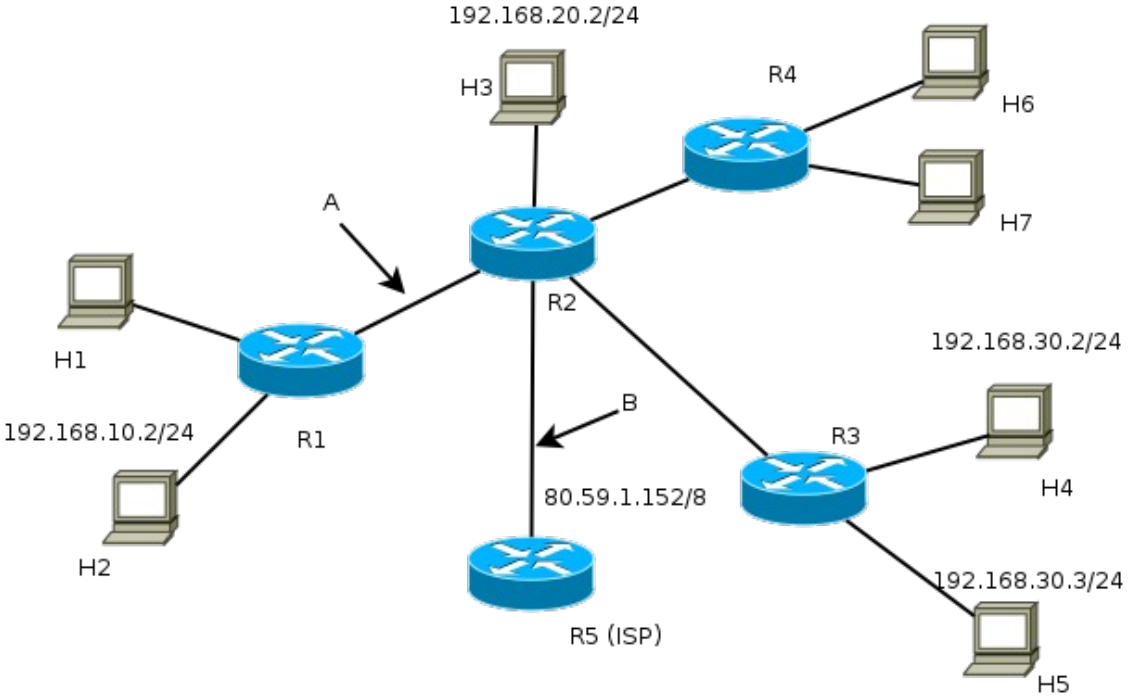
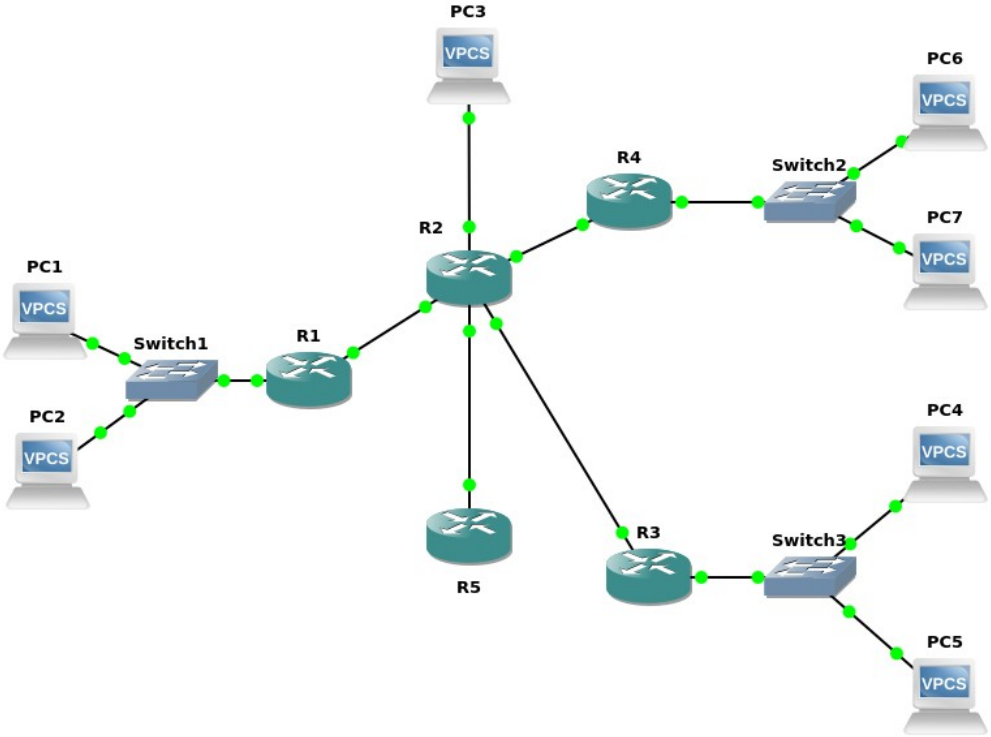
Planificación y Administración de Redes.
Curso 2020/2021

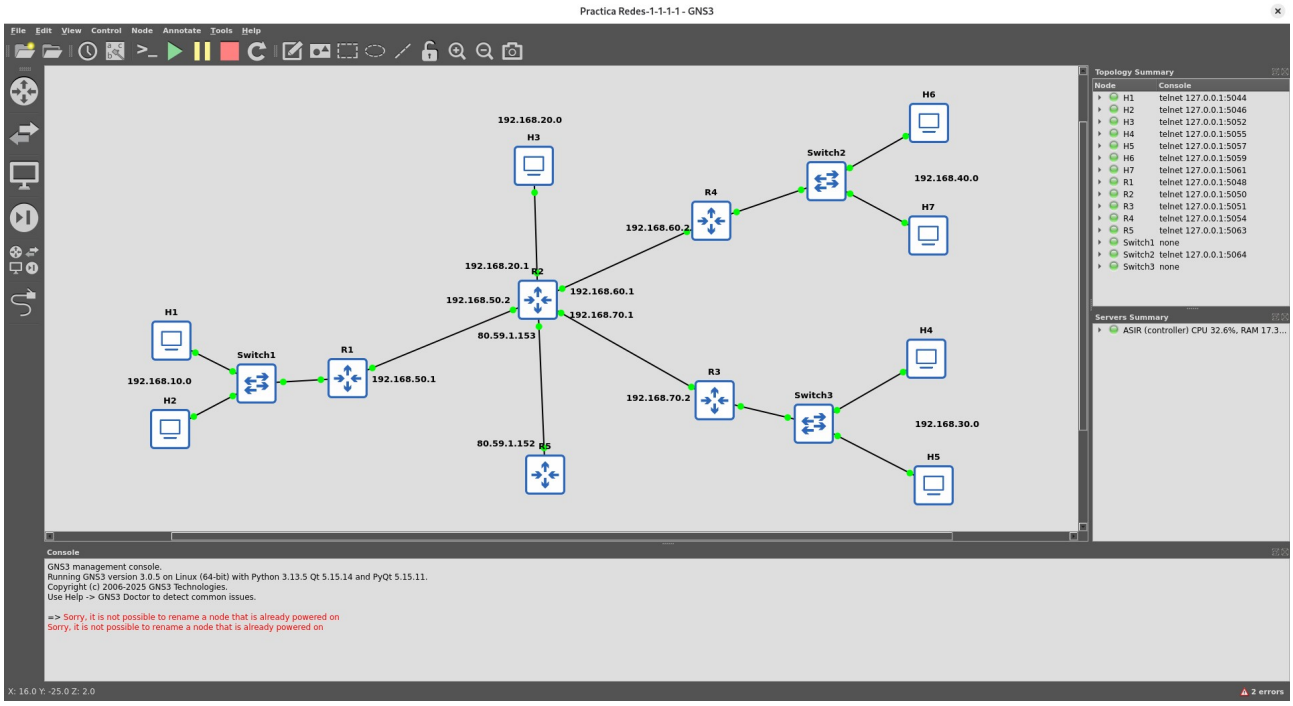
Práctica GNS3

1. Monta el escenario representado en la siguiente figura empleando el simulador GNS3, completando las direcciones IP que no aparecen con valores lógicos y coherentes. (1 punto)



Debe quedarte algo así:





Este es el escenario final montado y funcionando en GNS3. Se han utilizado VPCS, switches “Ethernet switch” y router “CISCO 7200”.

Para poder configurar los dispositivos del escenario:

- VPCS:
  - ip “address” “netmask” “gateway”: ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
    Para establecer una dirección IP con máscara y puerta de enlace.
  - save: guarda la configuración del VPCS.

- Router CISCO:
  - enable: entra en modo privilegiado.
  - conf t: entra en modo de configuración global.
  - interface FastEthernet x/x: entra en la interfaz que queremos configurar.
  - ip address “IP” “máscara”: ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
    Establece dirección IP y máscara a la interfaz del router
  - no shutdown: habilita la interfaz (apagada por defecto).
  - exit: sale de la configuración.
  - wr: guarda los cambios.

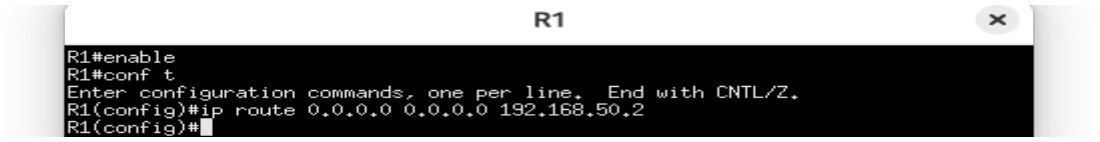
Para la configuración de las rutas estáticas en los routers será exactamente igual pero sin entrar en ninguna interfaz, ya que es una configuración a nivel global dentro del router, por lo tanto sería:

- enable
- conf t
- ip route “red” “máscara” “siguiente router”: ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.50.1 por ejemplo
- exit
- wr

2. Escribe las tablas de encaminamiento necesarias para que todas las máquinas puedan comunicarse con todas las máquinas. Las rutas añadidas deben ser las más cortas dentro de las posibles. Utiliza entradas por defecto para minimizar el número de filas de las tablas de encaminamiento. (2 puntos)

Interfaces R1		
Interfaz	IP/Máscara	Red
eth0	192.168.10.1/24	192.168.10.0
eth1	192.168.50.1/24	192.168.50.0

R1		
Destino	Siguiente router	Tarjeta de salida
192.168.10.0	0.0.0.0	192.168.10.1
192.168.50.0	0.0.0.0	192.168.50.1
0.0.0.0	192.168.50.2	192.168.50.1



R1 está conectado directamente a las redes 192.168.10.0/24 y 192.168.50.0/24 por lo que no son necesarias rutas, y para llegar a cualquier otra red se usa la ruta por defecto 0.0.0.0/0 cuyo salto es 192.168.50.2 (eth0 R2) y tiene de interfaz de salida 192.168.50.1.

Interfaces R2		
Interfaz	IP/Máscara	Red
eth0	192.168.50.2/24	192.168.50.0
eth1	192.168.20.1/24	192.168.20.0
eth2	192.168.60.1/24	192.168.60.0
eth3	192.168.70.1/24	192.168.70.0
eht4	80.59.1.153/8	80.0.0.0/8

R2		
Destino	Siguiente router	Tarjeta de salida
192.168.10.0	192.168.50.1	192.168.50.2
192.168.20.0	0.0.0.0	192.168.20.1
192.168.30.0	192.168.70.2	192.168.70.1
192.168.40.0	192.168.60.2	192.168.60.1
192.168.50.0	0.0.0.0	192.168.50.2
192.168.60.0	0.0.0.0	192.168.60.1
192.168.70.0	0.0.0.0	192.168.70.1
80.0.0.0	0.0.0.0	80.59.1.153

```
R2
R2#enable
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 192.168.50.1
R2(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.60.2
R2(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 192.168.60.2
R2(config)#no ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.60.2
R2(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.70.2
R2(config)#
```

R2 está conectado directamente a las redes 192.168.20.0/24, 192.168.50.0/24, 192.168.60.0/24, 192.168.70.0/24 y 80.0.0.0/8 por lo que no son necesarias rutas, y no puede tener ruta por defecto puesto que se encuentra entre medio de todas las redes y es necesario configurar rutas para cada destino del escenario.

Interfaces R3		
Interfaz	IP/Máscara	Red
eth0	192.168.70.2/24	192.168.70.0
eth1	192.168.30.1/24	192.168.30.0

R3		
Destino	Siguiente router	Tarjeta de salida
192.168.70.0	0.0.0.0	192.168.70.2
192.168.30.0	0.0.0.0	192.168.30.1
0.0.0.0	192.168.70.1	192.168.70.2

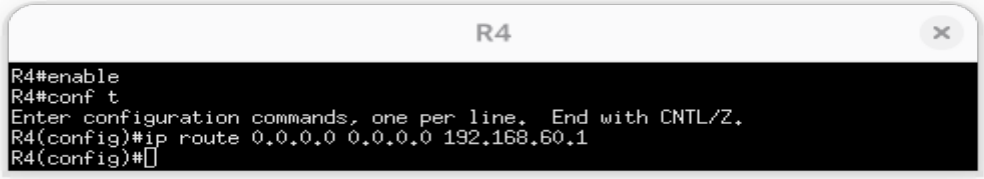
```
R3
R3#enable
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.70.1
R3(config)#
```

R3 está conectado directamente a las redes 192.168.70.0/24 y 192.168.30.0/24 por lo que no son necesarias rutas, y para llegar a cualquier otra red se usa la ruta por defecto 0.0.0.0/0 cuyo salto es 192.168.70.1 (eth3 R2) y tiene de interfaz de salida 192.168.70.2.

Interfaces R4		
Interfaz	IP/Máscara	Red
eth0	192.168.60.2/24	192.168.60.0
eth1	192.168.40.1/24	192.168.40.0

R4		
Destino	Siguiente router	Tarjeta de salida

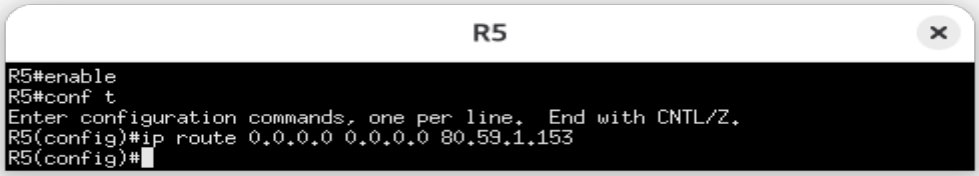
192.168.40.0	0.0.0.0	192.168.40.1
192.168.60.0	0.0.0.0	192.168.60.2
0.0.0.0	192.168.60.1	192.168.60.2



R4 está conectado directamente a las redes 192.168.60.0/24 y 192.168.40.0/24 por lo que no son necesarias rutas, y para llegar a cualquier otra red se usa la ruta por defecto 0.0.0.0/0 cuyo salto es 192.168.60.1 (eth2 R2) y tiene de interfaz de salida 192.168.60.2.

Interfaces R5		
Interfaz	IP/Máscara	Red
eth0	80.59.1.152/8	80.0.0.0

R5		
Destino	Siguiente router	Tarjeta de salida
80.0.0.0	0.0.0.0	80.59.1.152
0.0.0.0	80.59.1.153	80.59.1.152



R5 está conectado directamente a la red 80.0.0.0/8 por lo tanto no hace falta configurar ninguna ruta en el router y para llegar a todas las demás redes tiene el salto hacia la IP 80.59.1.153 (R2 eth4) y la salida del router 5 la hace por la IP 80.59.1.152.

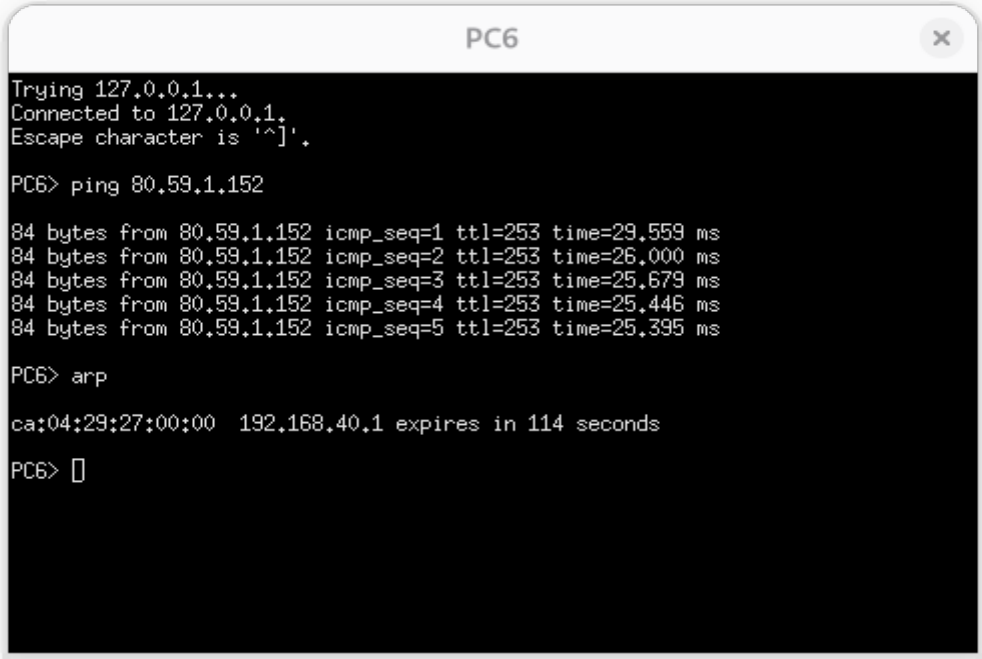
3. Borra las cachés de ARP de las máquinas H6, H7, R4, R2 y R5. Después ejecuta un ping entre H6 y R5 y comprueba el contenido de las cachés ARP de las máquinas antes enumeradas. Justifica el resultado encontrado escribiendo en el orden en que se han transmitido todas las tramas que supones que han debido circular por las distintas redes a consecuencia del ping anterior.

   En las tramas debes incluir al menos, tipo de la trama e información de las cabeceras de los niveles de red y enlace. (4 puntos)

- Borrado de cachés ARP:

En los VPCS que son los nodos que estamos usando para simular un PC no tenemos que borrar la tabla ARP porque como no trae ninguna opción para hacerlo manualmente se borran automáticamente cuando pasan 120 segundos.

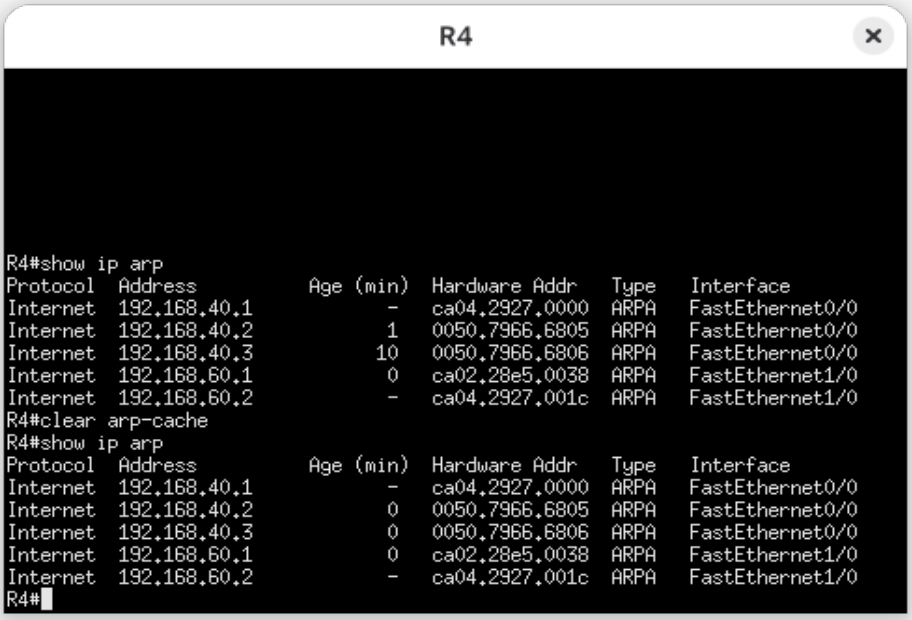
- Tramas



3. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
00:50:79:66:68:05	CA:04:29:27:00:00	192.168.40.2	80.59.1.152	X	X	ICMP Request

1. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
00:50:79:66:68:05	FF:FF:FF:FF:FF:FF	X	X	X	X	Petición ARP

2. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:04:29:27:00:00	00:50:79:66:68:05	X	X	X	X	Respuesta ARP



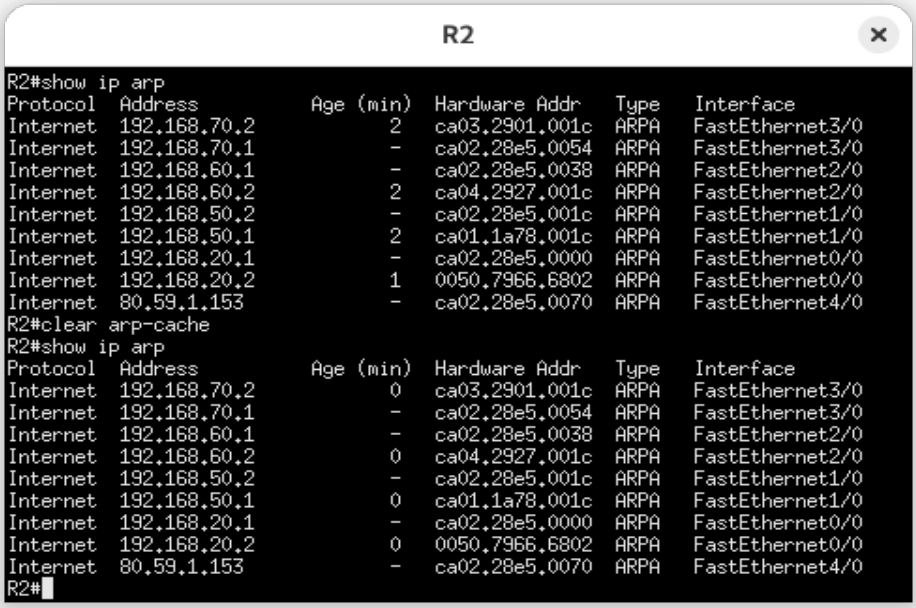
6. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:04:29:27:00:00	CA:02:28:E5:00:38	192.168.40.2	80.59.1.152	X	X	ICMP Request

4. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:04:29:27:00:00	FF:FF:FF:FF:FF:FF	X	X	X	X	Petición ARP

5. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:38	CA:04:29:27:00:00	X	X	X	X	Respuesta ARP

12. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:04:29:27	00:50:79:66:	80.59.1.152	192.168.40.2	X	X	ICMP

:00:00	68:05					Reply



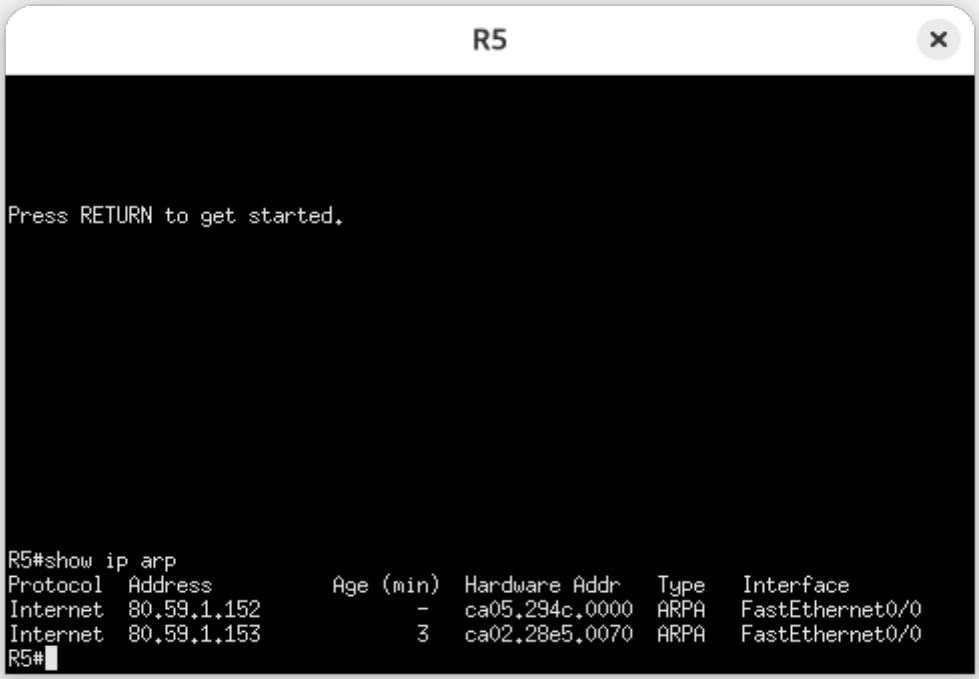
```
R2
R2#show ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.70.2           2   ca03.2901.001c  ARPA   FastEthernet3/0
Internet  192.168.70.1           -   ca02.28e5.0054  ARPA   FastEthernet3/0
Internet  192.168.60.1           -   ca02.28e5.0038  ARPA   FastEthernet2/0
Internet  192.168.60.2           2   ca04.2927.001c  ARPA   FastEthernet2/0
Internet  192.168.50.2           -   ca02.28e5.001c  ARPA   FastEthernet1/0
Internet  192.168.50.1           2   ca01.1a78.001c  ARPA   FastEthernet1/0
Internet  192.168.20.1           -   ca02.28e5.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  192.168.20.2           1   0050.7966.6802  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  80.59.1.153            -   ca02.28e5.0070  ARPA   FastEthernet4/0
R2#clear arp-cache
R2#show ip arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  192.168.70.2           0   ca03.2901.001c  ARPA   FastEthernet3/0
Internet  192.168.70.1           -   ca02.28e5.0054  ARPA   FastEthernet3/0
Internet  192.168.60.1           -   ca02.28e5.0038  ARPA   FastEthernet2/0
Internet  192.168.60.2           0   ca04.2927.001c  ARPA   FastEthernet2/0
Internet  192.168.50.2           -   ca02.28e5.001c  ARPA   FastEthernet1/0
Internet  192.168.50.1           0   ca01.1a78.001c  ARPA   FastEthernet1/0
Internet  192.168.20.1           -   ca02.28e5.0000  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  192.168.20.2           0   0050.7966.6802  ARPA   FastEthernet0/0
Internet  80.59.1.153            -   ca02.28e5.0070  ARPA   FastEthernet4/0
R2#
```

9. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:70	CA:05:29:4C:00:00	192.168.40.2	80.59.1.152	X	X	ICMP Request

7. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:70	FF:FF:FF:FF:FF:FF	X	X	X	X	Petición ARP

8. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:05:29:4C:00:00	CA:02:28:E5:00:70	X	X	X	X	Respuesta ARP

11. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:38	CA:04:29:27:00:00	80.59.1.152	192.168.40.2	X	X	ICMP Reply



10. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:70	CA:05:29:4C:00:00	80.59.1.152	192.168.40.2	X	X	ICMP Reply

Para este caso en concreto H6 quiere enviar un “ICMP Echo Request” a la IP 80.59.1.152 (R5), pero primero necesita saber cual es la dirección MAC de la puerta de enlace de su red, por lo tanto, lo primero que aperecerá en la **trama 1** es una petición ARP al broadcast (“Who has 192.168.40.1?”) y el eth1 de R4 contesta indicando su dirección MAC (**trama 2**).

Una vez conocida la dirección MAC de la puerta de enlace H6 envía el primer paquete ICMP (**trama 3**), este paquete tiene la IP de origen 192.168.40.2 y de destino 80.59.1.152, y las MAC de

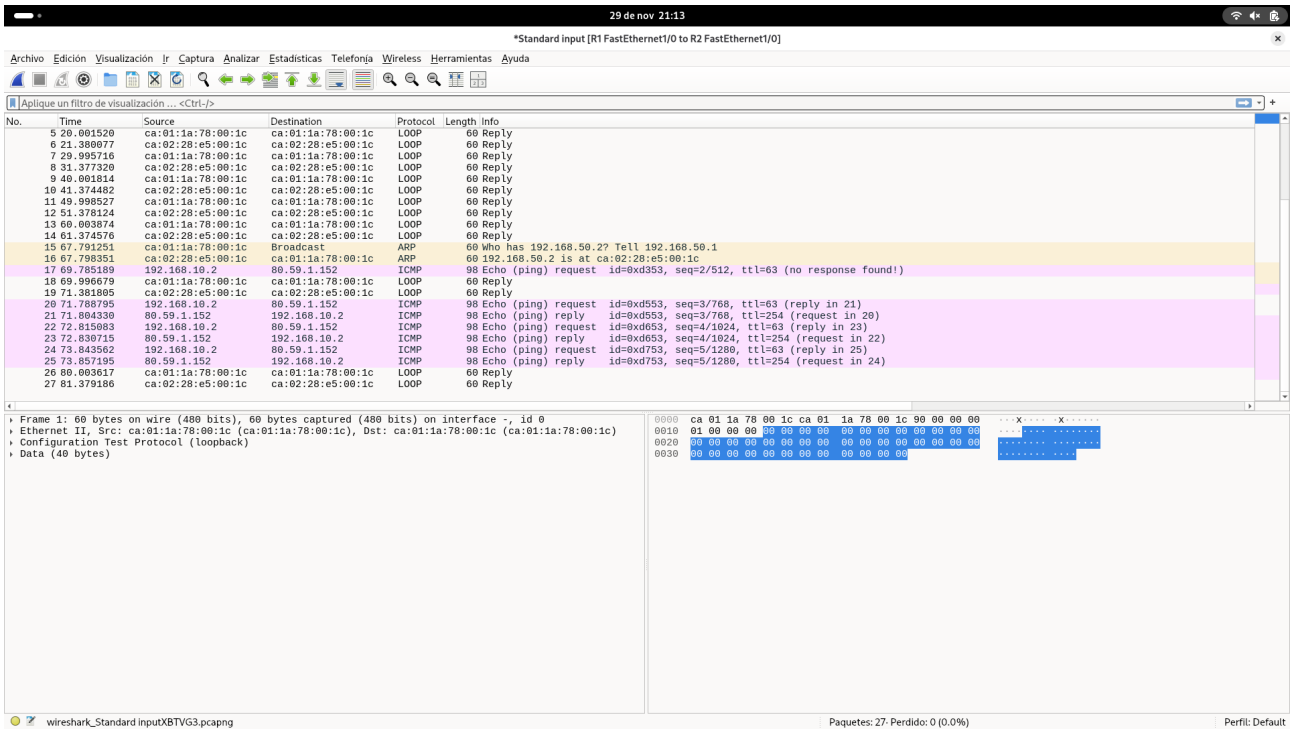
H6 y eth1 de R4.

R4 recibe el paquete ICMP y necesita reenviarlo a R2, pero desconoce cual es la dirección MAC de destino por lo que aparece la **trama 4**, un ARP Request al broadcast nuevamente (Who has 192.168.60.1?) el cual tiene respuesta en la **trama 5** en la cual se descubre la dirección MAC de destino.
Con la información obtenida R4 envía el paquete a R2 (**trama 6**) pero aquí aunque las direcciones IP sigan iguales las direcciones MAC han cambiando siendo la MAC de eth0 R4 el origen y la MAC de eth2 R2 el destino.

Una vez el paquete en R2 necesita conocer la dirección MAC de R5 por lo tanto se ejecuta un nuevo ARP Request en la **trama 7** (Who has 80.59.1.152?) y se obtiene respuesta de R5 indicando la MAC de eth0 **trama 8.**

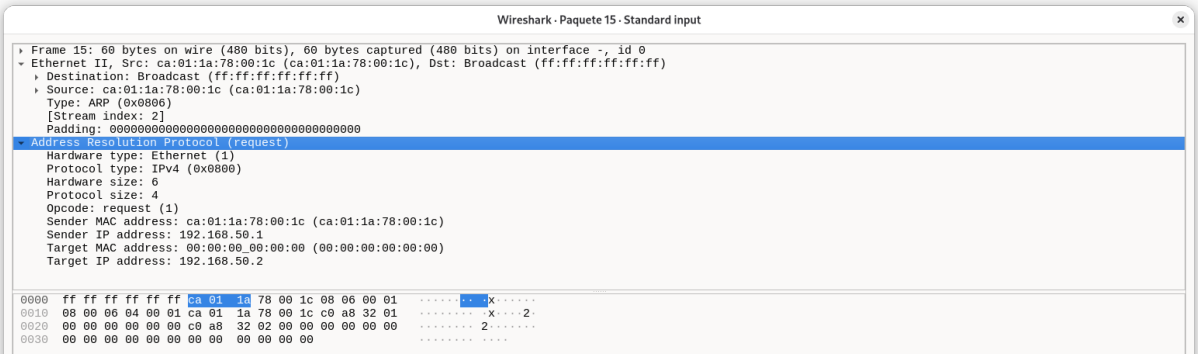
El paquete se envía y llega a R5 **trama 9**, y ya las **tramas 10, 11 y 12** son las respuestas ICMP que van pasando por cada red (cambiando el origen por el destino y viceversa de las MAC de los ICMP Echo Request) hasta que la respuesta llega a R4, y este lo envía a H6.

4. Captura usando Wireshark el tráfico encontrado en los puntos señalados como A y B tras ejecutar un ping entre H1 y R5. Explica el contenido de cada campo de cada trama capturada en cada uno de los dos puntos. (3 puntos)



Como se muestra en la captura del punto A del escenario se ejecutan tanto el protocolo ARP como el protocolo ICMP. En primer lugar aparecen en amarillo la request y el reply del protocolo ARP.

- Request. Se observa como en info aparece el mensaje “Who has 192.168.50.2? Tell 192.168.50.1” (¿Quién es la IP 192.168.50.2, pregunta 192.168.50.1”).

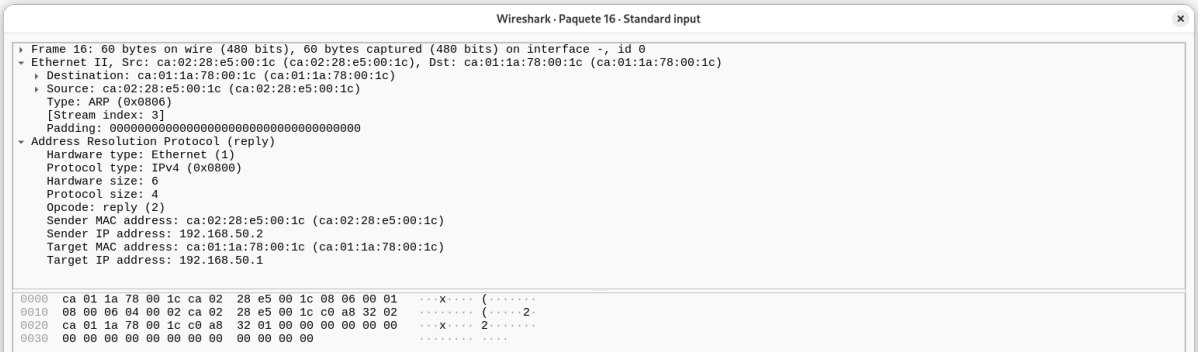


En esta captura observamos datos interesantes como:

- IP origen: 192.168.50.1
- IP destino: 192.168.50.2
- MAC origen: CA:01:1A:78:00:1C
- MAC destino: FF:FF:FF:FF:FF:FF

Básicamente el router no tiene la dirección MAC del destino al que tiene que mandar el paquete y hace un llamamiento a todos los destinos de la red a la espera que la dirección MAC de la tarjeta de red a la que pertenece la IP 192.168.50.2 conteste.

- Reply: Es la respuesta a la petición anterior el mensaje dice que la IP 192.168.50.2 están en CA:02:28:E5:00:1C.

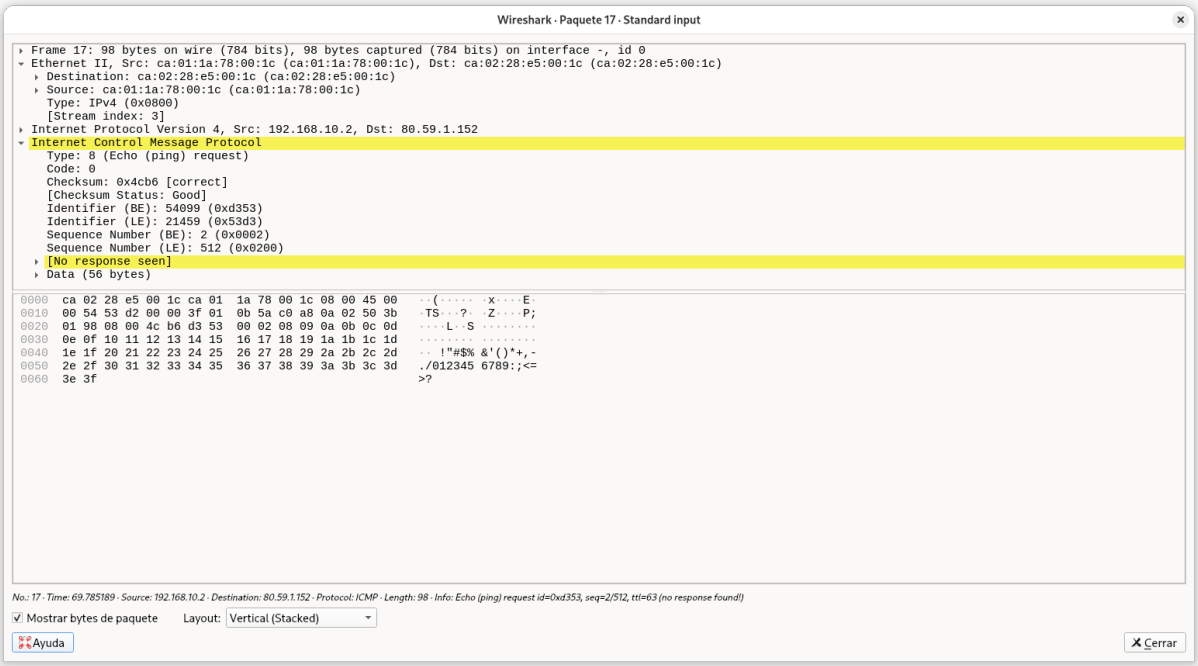


Esta captura muestra:

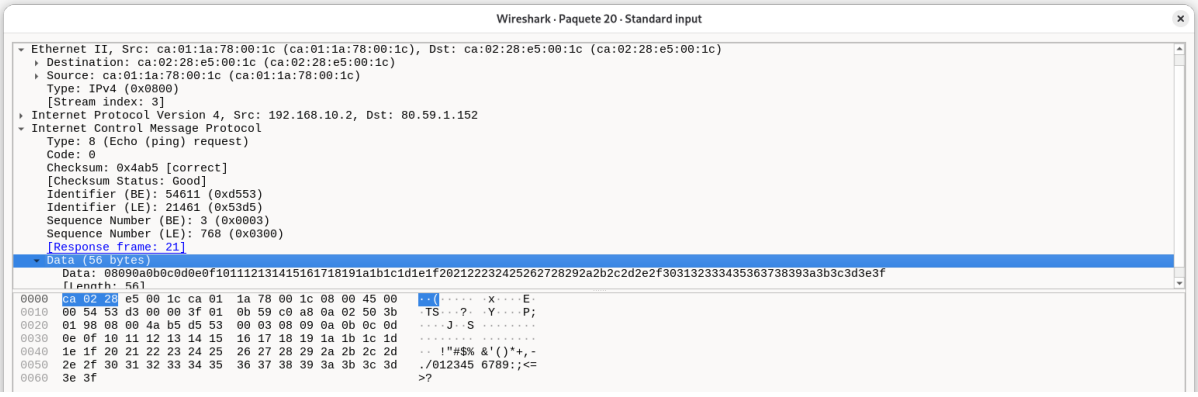
- IP origen: 192.168.50.2
- IP destino: 192.168.50.1
- MAC origen: CA:02:28:E5:00:1C
- MAC destino: CA:01:1A:78:00:1C

En este punto el router de origen ya conoce cual es el dispositivo de la red por la que tiene que pasar el mensaje para llegar a su destino.

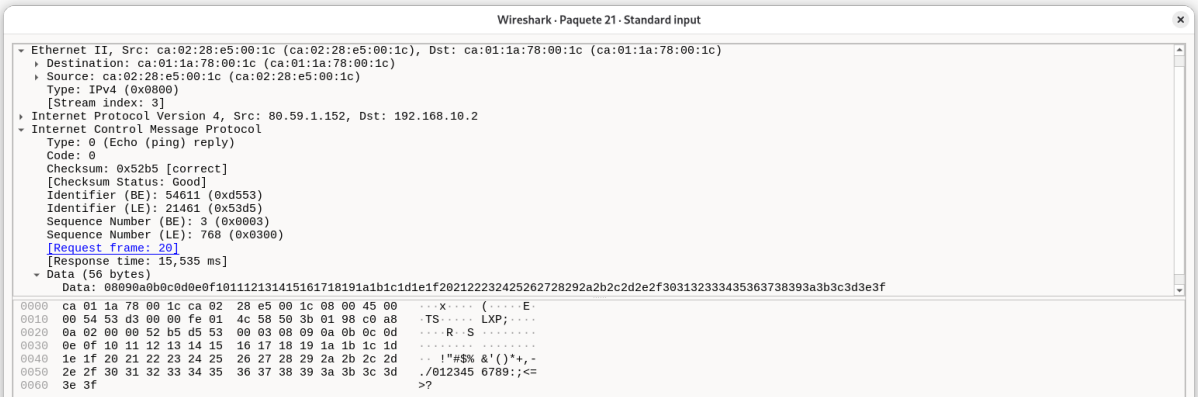
Las direcciones IP origen y destino permanecen constantes durante todo el recorrido, mientras que las MAC cambian en cada salto porque cada router reencapsula el paquete en su red local.



Esta captura nos ayuda un poco a entender como funciona el envío de un paquete desde que sale hasta que llega a su destino, porque como se observa en la primera captura que muestra todos los paquetes primero se ejecuta el protocolo ARP y una vez que se sabe el destino se ejecuta el protocolo ICMP pero la primera request muestra el mensaje “No response found!” y eso es porque la siguiente parte del camino (la red B), todavía no ha efectuado la petición ARP por lo que en el router R2 el paquete se pierde, ese es el motivo por el que el primer paquete se pierda y los siguientes si lleguen al destino.



Esto ya es la request del protocolo ICMP, como se observa en el origen ahora aparece la IP 192.168.10.2 que es el VPCS desde donde hemos realizado el ping y el destino es la IP 80.59.1.152 que es la IP configurada en el router 5, pero sin embargo las direcciones MAC son las mismas mencionadas anteriormente en el protocolo ARP porque en cada trama las IPs y los puertos son los mismos a no ser que hayamos hecho DNAT o SNAT pero las MACs van cambiando en función de que el paquete vaya cambiando de red. Muestra otro tipo de información como es el checksum (validación del paquete), el número de secuencia, que hay respuesta en el paquete 21, identificadores…



Este es el paquete de la respuesta que es lo mismo que el anterior pero cambiando el origen y el destino de las direcciones MAC y el origen y destino de las direcciones IP.

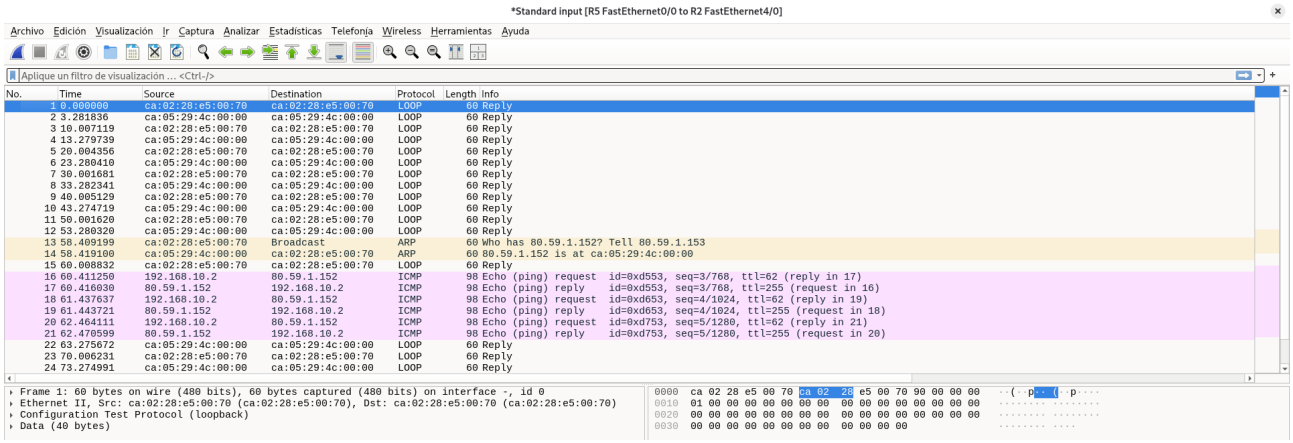
Resumen:

3. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:01:1A:78:00:1C	CA:02:28:E5:00:1C	192.168.10.2	80.59.1.152	X	X	ICMP Request

1. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:01:1A:78:00:1C	FF:FF:FF:FF:FF:FF	X	X	X	X	Quien es la IP 192.168.50.2

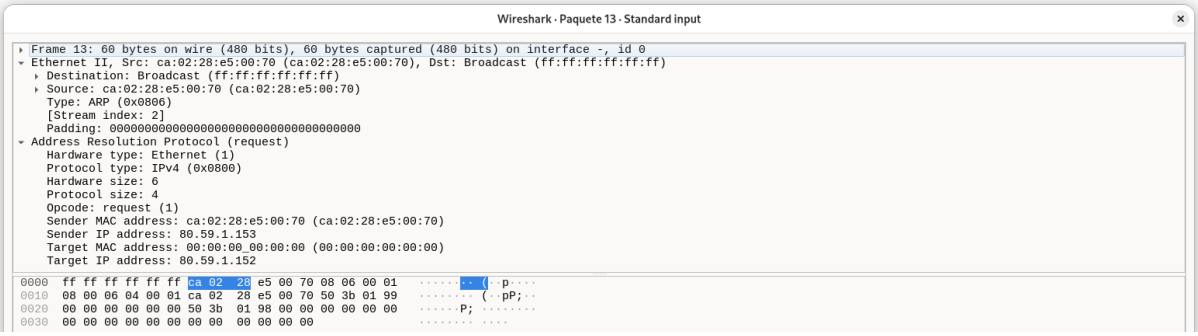
2. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:1C	CA:01:1A:78:00:1C	X	X	X	X	192.168.10.2 está en CA:02:28:E5:00:1C

4. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:1C	CA:01:1A:78:00:1C	80.59.1.152	192.168.40.2	X	X	ICMP Reply

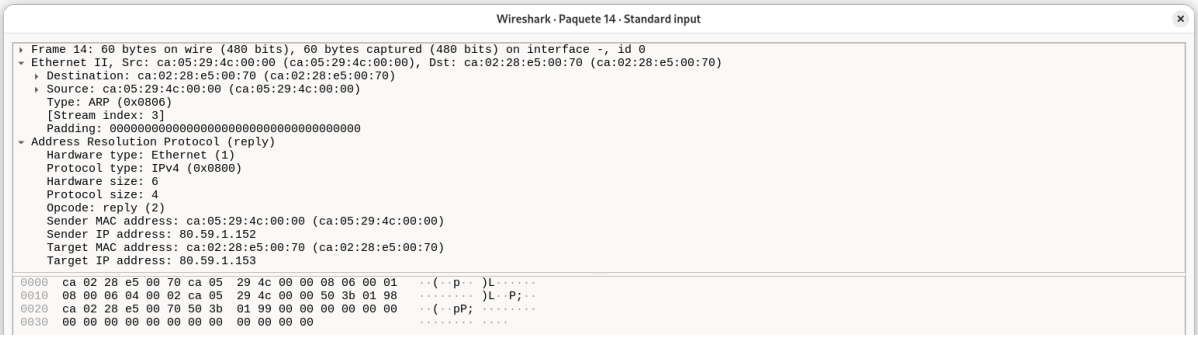


En esta captura sin embargo no ha pasado lo mismo que en la anterior, pero porque la red B es la red en la que se encuentra el router 5 que es el destino del ping realizado desde el VPCS H1, por lo tanto una vez que se ejecuta el protocolo ARP, el paquete ya conoce el destino y es por eso por lo que en esta trama no hay ninguna petición ICMP sin respuesta. El resto es exactamente lo mismo que en la trama anterior.

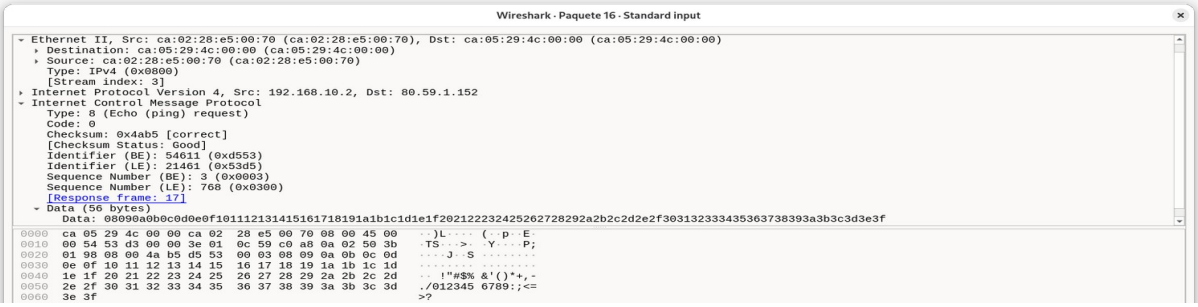
- Petición ARP.



- Respuesta ARP

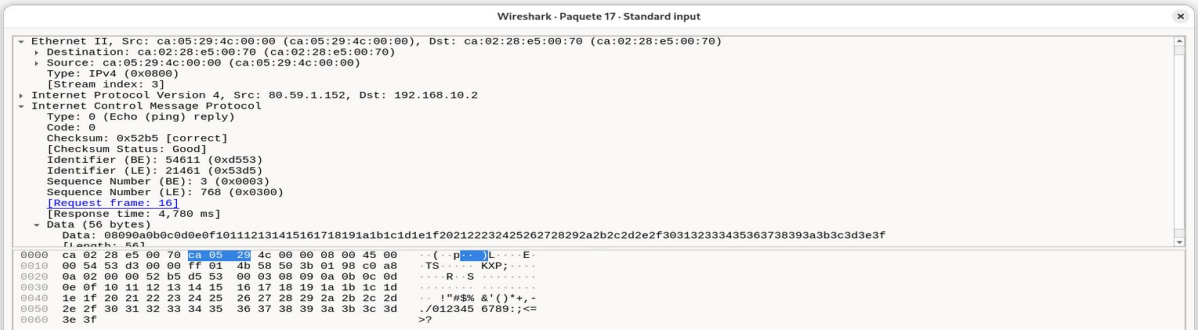


- Petición ICMP



Una de los campos que me parece importante resaltar son los identificadores y los numeros de secuencia que permiten que cada Echo Request se relacione con su Echo Reply correspondiente.

- Respuesta ICMP



Añado las capturas para que se muestre mejor como aunque cambiemos de red el origen y el destino siguen sin cambiar y lo único que cambia en cada punto son las direcciones MAC, estas capturas las podemos traducir de la siguiente manera:

3. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:70	CA:05:29:4C:00:00	192.168.10.2	80.59.1.152	X	X	ICMP Request

1. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:02:28:E5:00:70	FF:FF:FF:FF:FF:FF	X	X	X	X	Quien es la IP 80.59.1.153

2. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:05:29:4C:00:00	CA:02:28:E5:00:70	X	X	X	X	80.59.1.153 está en CA:05:29:4C:00:00

4. Mac Origen	Mac Destino	IP origen	IP destino	Puerto origen	Puerto destino	Tipo
CA:05:29:4C:00:00	CA:02:28:E5:00:70	80.59.1.152	192.168.10.2	X	X	ICMP Reply